

Math Master

বিসিএস ও অন্যান্য সকল চাকরি প্রস্তুতির
পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

মোঃ ইকরাম হোসাইন
Live MCQ এক্সপার্ট

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

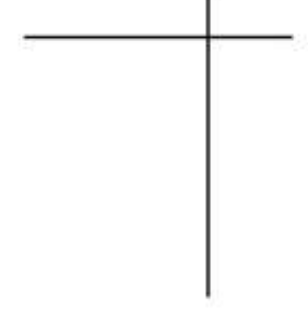
Download on the
Mac App Store

 livemcq.com  01701377322

Math Master

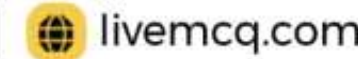
লেকচার - ১৮

আজকের টপিক:



বীজগাণিতিক সূত্রাবলি পর্ব- ২

Join Now ►



Class Highlights

- ❑ BCS প্রিলিমিনারি পরীক্ষার টপিক বিশ্লেষণ।
- ❑ ১১-২০তম গ্রেড এর যেকোন পরীক্ষায় আসার মতো প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা।
- ❑ বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা।
- ❑ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা।
- ❑ শর্টকাট টেকনিক *******

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $(x + y)^2$ - $(x - y)^2$ এর মান কত? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা-২০১৯]

$$4xy \quad 2(a^2 + b^2)$$

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + b^2 &= (a+b)^2 \\ - (a^2 - 2ab + b^2) &= (a-b)^2 \\ \hline 2a^2 + 2b^2 &= \frac{(a+b)^2}{2} + \frac{(a-b)^2}{2} \\ 4ab & \end{aligned}$$

ক) xy

খ) $2xy$

গ) $3xy$

ঘ) $4xy$

উত্তর: ঘ) $4xy$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

$$\begin{array}{r} 5 + 0 = 5 \times \\ 3 \quad 2 \times \\ \hline 11 \end{array}$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $p + q = 5$ এবং $p - q = 3$ হলে $p^2 + q^2$ এর মান কত? [৪৫তম বিসিএস]

$$2(p^2 + q^2) = (p+q)^2 + (p-q)^2$$

$$= (5)^2 + 3^2$$

$$= 25 + 9$$

$$= \frac{34}{2}$$

$$p^2 + q^2 = 17$$

ক) 8

খ) 17

গ) 19

ঘ) 34

উত্তর: ~~১৭~~

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x + y = 8$ এবং $x - y = 6$ হলে $x^2 + y^2$ এর মান কত? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারি পরিচালক-২৩]

$$\begin{array}{r} x + y = 8 \\ x - y = 6 \\ \hline 2x = 14 \\ x = 7 \\ y = 1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 2(x^2 + y^2) &= (x + y)^2 + (x - y)^2 \\ &= 8^2 + 6^2 \\ &= 64 + 36 \\ &= 100 \\ x^2 + y^2 &= 50 \end{aligned}$$

ক) ৪৫

খ) ৪৬

গ) ৫০

ঘ) ৪৯

উত্তর: গ) ৫০

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a+b = 8$ এবং $a - b = 4$ হলে ab এর মান কত? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর]

$$\begin{aligned} 4ab &= (a+b)^2 - (a-b)^2 \\ ab &= \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{8}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2 \\ &= 16 - 4 \\ &= 12. \end{aligned}$$

উত্তর গ) 12

ক) 8

খ) 10

গ) 12

ঘ) 18

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x + y = 12$ এবং $x - y = 2$ হলে xy এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
সহকারি পরিচালক-২২]

$$\begin{aligned} xy &= \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{12}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2 \\ &= 36 - 1 \\ &= 35 \end{aligned}$$

ক) ৩৫

খ) ৩৬

গ) ৩৭

ঘ) ৩৮

উত্তর: ক) ৩৫

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a+b = \sqrt{3}$ এবং $a-b = \sqrt{2}$ হলে $4ab$ এর মান কত? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর-২০]

$$\begin{aligned} 4ab &= (a+b)^2 - (a-b)^2 \\ &= (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2 \\ &= 3 - 2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

ক) ১

খ) ২

গ) ৩

ঘ) ৪

উত্তর: ক) ১

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $2+1=3$ এবং $2-1=1$ হলে $4xy$ এর মান কত? [১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৬]

$$\begin{aligned}4xy &= (x+y)^2 - (x-y)^2 \\&= 3^2 - 1^2 \\&= 9 - 1 \\&= 8.\end{aligned}$$

ক) 8

খ) 10

গ) 12

ঘ) -8

উত্তর: ক) 8

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x + y = 7$ এবং $xy = 10$ হলে $(x - y)^2$ এর মান কত? [২৪তম বিসিএস]

$$\begin{aligned}(x-y)^2 &= (5-2)^2 \\ &= 3^2 \\ &= 9.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x-y)^2 &= (x+y)^2 - 4xy \\ &= 7^2 - 4 \times 10 \\ &= 49 - 40 \\ &= 9.\end{aligned}$$

ক) 3

খ) 6

গ) 9

ঘ) 12

উত্তর: গ) 9

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x - y = 10$ এবং $xy = 5$ হলে $(x + y)^2$ এর মান কত? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক]

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= (x-y)^2 + 4xy \\ &= 10^2 + 4 \times 5 \\ &= 100 + 20 \\ &= 120\end{aligned}$$

ক) 80

খ) 120

গ) 110

ঘ) 90

উত্তর: খ) 120

Join Now ►

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store



livemcq.com



01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

৫ - ৩

□ $x - y = 2$ এবং $xy = 15$ হলে $(x + y)$ এর মান কত ? [বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন
বোর্ড-২২]

Wattson

$$(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$$

$$= 2^2 + 4 \cdot 15$$

$$= 4 + 60$$

$$(x+y)^2 = 64$$

$$x+y = \sqrt{64}$$

$$= 8$$

উত্তর: খ) ৪

ক) ৪

খ) ৪

গ) ১০

ঘ) ১২

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x^2 + y^2 = 8$ এবং $xy = 7$ হলে, $(x + y)^2$ এর মান কত? [বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ-২৩]

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\&= x^2 + y^2 + 2xy \\&= 8 + 2 \times 7 \\&= 8 + 14 \\&= 22.\end{aligned}$$

ক) 22

খ) 23

গ) 24

ঘ) 25

উত্তর: ক) 22

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $\overset{16+9+25}{\overset{\checkmark}{4} + \overset{\checkmark}{3}} a^2 + b^2 = 25$ এবং $ab = 12$ হলে, $a + b$ এর মান কত ? [প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়
সহকারি পরিচালক-২২]

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &= a^2 + b^2 + 2ab \\ &= 25 + 2 \times 12\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= 25 + 24 \\ (a+b)^2 &= 49 \\ a+b &= \sqrt{49} \\ &= 7.\end{aligned}$$

উত্তর: **খ) ৭**

ক) ৬

খ) ৭

গ) ৮

ঘ) ৯

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $\overset{\checkmark}{4} + \overset{\checkmark}{3}$
 $a^2 + b^2 = 25$ এবং $a + b = 7$ হলে, ab এর মান কত? [বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ-২৪]

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + \underline{2ab}$$

$$2ab = (a+b)^2 - (a^2 + b^2)$$

$$= 49 - 25$$

$$2ab = \frac{24}{2}$$

$$ab = 12$$

উত্তর: খ) 12

ক) 11

খ) 12

গ) 13

ঘ) 14

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

- দুটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি 13 এবং গুণফল 6 হলে, সংখ্যা দুটির বর্গের অন্তর কত?
[১৬তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৯]

$$x^2 + y^2 = 13$$

$$xy = 6$$

$$x^2 - y^2 = ?$$

$$(x+y)(x-y) =$$

$$5 \times 1 = 5$$

$$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$$

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$$

$$(x+y)^2 = 13 + 2 \times 6$$

$$(x+y)^2 = 25$$

$$x+y = 5$$

$$x^2 + y^2 = (x-y)^2 + 2xy$$

$$(x-y)^2 = (x^2 + y^2) - 2xy$$

$$= 13 - 12$$

$$x-y = 1$$

ক) ৪

খ) ৫

গ) ৬

ঘ) ৭

উত্তর: খ) ৫

Join Now

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

$$\square (x + 5)^2 = x^2 + bx +$$

c সমীকরণে b ও c এর মান কত হলে সমীকরণটি ~~অভেদ~~ হবে? [৪৫তম বিসিএস]

$$(x+5)^2 = x^2 + bx + c$$

$$\Rightarrow x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = x^2 + bx + c$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x + \underline{25} = x^2 + bx + c$$

10 25

ক) 3, 10

খ) 10, 15

গ) 15, 25

ঘ) 10, 25

উত্তর: ঘ) 10, 25

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a + \frac{1}{a} = \sqrt{3}$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত? [২৬তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} & (\sqrt{3})^2 - 2 \\ &= 3 - 2 \\ &= 1 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= (a + \frac{1}{a})^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \\ &= (\sqrt{3})^2 - 2 \\ &= 3 - 2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

উত্তর: ঘ) ১

ক) ৬

খ) ৪

গ) ২

ঘ) ১

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x^2 - 3x + 1 = 0$ হলে, $x^2 - \frac{1}{x^2}$ এর মান কত? [৩৭তম বিসিএস]

$$\frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = \frac{3x}{x}$$

$$x + \frac{1}{x} = 3$$

$$= (x + \frac{1}{x}) (x - \frac{1}{x})$$

$$= 3x \sqrt{5}$$

$$= 3\sqrt{5}$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

$$(x - \frac{1}{x})^2 = (x + \frac{1}{x})^2 - 4x \cdot \frac{1}{x}$$

$$= 3^2 - 4$$

$$= 9 - 4$$

$$= 5$$

$$(x - \frac{1}{x})$$

উত্তর: $3\sqrt{5}$

ক) $5\sqrt{3}$

খ) $3\sqrt{5}$

গ) $4\sqrt{5}$

ঘ) $6\sqrt{5}$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি ¹²⁻⁶

□ $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$ হলে, $\frac{x^{12}+1}{x^6}$ এর মান কত? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক-
২০১৯]

$$\frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{2}x}{x}$$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$$

$$x^6 + \frac{1}{x^6}$$

$$(x^3)^2 + \left(\frac{1}{x^3}\right)^2$$

$$(x^3 + \frac{1}{x^3})^2 - 2 \cdot x^3 \cdot \frac{1}{x^3}$$

$$= \left\{ (x + \frac{1}{x})^3 - 3x \cdot \frac{1}{x} (x + \frac{1}{x}) \right\}^2 - 2$$

$$= \left\{ (\sqrt{2})^3 - 3\sqrt{2} \right\}^2 - 2$$

$$= (2\sqrt{2} - 3\sqrt{2})^2 - 2$$

$$= (-\sqrt{2})^2 - 2$$

$$(\sqrt{2})^3$$

$$(\sqrt{2})^3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$$

ক) 0

খ) 1

গ) $\sqrt{2}$

ঘ) 2

উত্তর: ক) 0

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x + \frac{1}{x} = -5$ হলে, $\frac{x}{x^2+x+1}$ এর মান কত? [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৯]

$$\frac{x+1}{x} = -5$$

$$x+1 = -5x$$

$$\begin{aligned} & \frac{x}{x^2+x+1} \\ &= \frac{x}{-5x+1} \\ &= \frac{x}{-4x} \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

ক) 4

খ) -4

গ) $\frac{1}{4}$

ঘ) $-\frac{1}{4}$

উত্তর:

গ) $-\frac{1}{4}$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a + b + c = 9$ এবং $ab + bc + ca = 31$ হলে, $a^2 + b^2 + c^2$ এর মান নির্ণয় করুন? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক-২০১৩]

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$(a+b+c)^2 = \underline{a^2 + b^2 + c^2} + 2(ab + bc + ca)$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab + bc + ca)$$

$$= 9^2 - 2 \times 31$$

$$= 81 - 62$$

$$= 19$$

উত্তর: গ) 19

ক) 17

খ) 18

গ) 19

ঘ) 20

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store



livemcq.com



01701377322

3 25 ✓
6 25 ✓
12 25 ✓

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a + b + c = 15$ এবং $a^2 + b^2 + c^2 = 83$ হলে, $ab + bc + ca$ এর মান নির্ণয় করুন? [বাংলাদেশ রেলওয়ে]

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

$$\begin{aligned} 2(ab + bc + ca) &= (a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) \\ &= 15^2 - 83 \\ &= 225 - 83 \end{aligned}$$

$$ab + bc + ca = \frac{142}{2} = 71$$

উত্তর: গ) 71

ক) 68

খ) 70

গ) 71

ঘ) 72

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$, $x + y - z = 3$ হলে, $yz + zx - xy$ এর মান নির্ণয় করুন?

[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক-২০১৯]

$$\begin{aligned} \{x+y+(-z)\}^2 &= x^2 + y^2 + (-z)^2 + 2xy - 2yz - 2zx \\ \{x+y-z\}^2 &= x^2 + y^2 + z^2 - 2(yz + zx - xy) \end{aligned}$$

$$- 2(yz + zx - xy) = (x+y-z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)$$

$$- 2(yz + zx - xy) = 3^2 - 5$$

$$- 2(yz + zx - xy) = 4$$

$$yz + zx - xy = -2$$

উত্তর: ঘ) -2

ক) -5

খ) -4

গ) -3

ঘ) -2

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

- ❑ $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 / a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
- ❑ $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 / a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
- ❑ $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) / (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
- ❑ $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) / (a - b)^3 + 3ab(a - b)$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

✓ ☐ $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

✓ ☐ $(a + b)^3 = \underline{a^3 + b^3} + \underline{3ab(a + b)}$

✓ ☐ $\underline{a^3 + b^3} = \underline{(a + b)^3 - 3ab(a + b)}$

✓ ☐ $\underline{a^3 + b^3} = \underline{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}$

$$(a+b)^3 = \underline{a^3 + b^3} + 3ab(a+b)$$

$$a^3 + b^3 = \underline{(a+b)^3 - 3ab(a+b)}$$

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 &= (a+b) \{ (a+b)^2 - 3ab \} \\ &= (a+b) \{ a^2 + 2ab + b^2 - 3ab \} \\ &= (a+b) \{ a^2 - ab + b^2 \} \end{aligned}$$

$$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)^2$$

$$= (a+b)(a^2 + 2ab + b^2)$$

$$= \underline{a^3} + \underline{2a^2b} + \underline{ab^2} + \underline{a^2b} + \underline{2ab^2} + \underline{b^3}$$

$$(a+b)^3 = a^3 + \underline{3a^2b + 3ab^2} + b^3$$

$$= a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

বীজগণিত.
সহজ
প্রমাণ দেখানো.

বীজগণিতিক সূত্রাবলির প্রমাণ

$$\square (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$\square (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$$

$$\square a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$$

$$\square a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\begin{aligned} a^3 - b^3 &= (a-b)^3 + 3ab(a-b) \\ &= (a-b) \{ (a-b)^2 + 3ab \} \\ &= (a-b) \{ a^2 - 2ab + b^2 + 3ab \} \\ &= (a-b) \{ a^2 + ab + b^2 \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a-b)^3 &= (a-b)(a-b)^2 \\ &= (a-b)(a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\ (a-b)^3 &= a^3 - b^3 - 3ab(a-b) \\ a^3 - b^3 &= (a-b)^3 + 3ab(a-b) \end{aligned}$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a^3 - b^3 = 513$ এবং $a - b = 3$ হলে ab এর মান কত? [পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড-২৩]

$$(a-b)^3 + 3ab(a-b) = 513$$

$$(3)^3 + 3ab \times 3 = 513$$

$$27 + 9ab = 513$$

$$9ab = 513 - 27$$

$$9ab = \frac{486}{9}$$

$$ab = 54$$

উত্তর: ক) 54

ক) 54

খ) 52

গ) 53

ঘ) 55

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x = \sqrt{4} + \sqrt{3}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [৪৩তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &= \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{4} - \sqrt{3}}{(\sqrt{4} + \sqrt{3})(\sqrt{4} - \sqrt{3})} \\ &= \frac{\sqrt{4} - \sqrt{3}}{(\sqrt{4})^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{4} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x + \frac{1}{x})^3 &= 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} (x + \frac{1}{x}) \\ &= (4)^3 - 3 \times 4 \\ &= 64 - 12 \\ &= 52. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{4} + \sqrt{3} \\ \frac{1}{x} &= \sqrt{4} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\frac{x + \frac{1}{x}}{2} = \frac{2\sqrt{4}}{2} = 2$$

ক) $5\sqrt{3}$	$2 \times 2 = 4$
খ) 52	
গ) $5\sqrt{2}$	
ঘ) $2\sqrt{5}$	

উত্তর: **খ) 52**

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [৩৮তম বিসিএস]

$$\frac{1}{x} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2\sqrt{6}}$$

$$x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} (x + \frac{1}{x})^3 &= 3x \cdot \frac{1}{x} (x + \frac{1}{x}) \\ &= (2\sqrt{3})^3 - 3x \cdot 2\sqrt{3} \\ &= 8 \times 3\sqrt{3} - 6\sqrt{3} \\ &= 24\sqrt{3} - 6\sqrt{3} \\ &= 18\sqrt{3} \end{aligned}$$

ক) $3\sqrt{2}$

খ) 8

গ) $18\sqrt{3}$

ঘ) $12\sqrt{3}$

উত্তর: গ) $18\sqrt{3}$

Join Now ►

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

$$(2\sqrt{5})^3 = 8 \cdot 5\sqrt{5} = 40\sqrt{5}$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $a = \sqrt{6} + \sqrt{5}$ হলে, $\frac{a^6-1}{a^3}$ এর মান কত? [১২তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৫]

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} &= \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{+} \\ a - \frac{1}{a} &= 2\sqrt{5} \\ a^3 - \frac{1}{a^3} &= (a - \frac{1}{a})^3 + 3 \cdot (a - \frac{1}{a}) \\ &= (2\sqrt{5})^3 + 3 \times 2\sqrt{5} \\ &= 8 \times 5\sqrt{5} + 6\sqrt{5} \\ &= 40\sqrt{5} + 6\sqrt{5} \\ &= 46\sqrt{5} \end{aligned}$$

উত্তর: ঘ) $46\sqrt{5}$

ক) $45\sqrt{5}$

খ) 8

গ) $47\sqrt{6}$

ঘ) $46\sqrt{5}$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

$$\frac{(x^3)^3}{(x^3)^3} \cdot \sqrt{3}$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

□ $x^4 - x^2 + 1 = 0$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [৪০তম বিসিএস]

$$\frac{x^4}{x^4} + \frac{1}{x^4} = \frac{x^4}{x^4}$$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = 1$$

$$(x + \frac{1}{x})^4 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

$$(x + \frac{1}{x})^4 = 3$$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$$

$$(x + \frac{1}{x})^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} (x + \frac{1}{x})$$

$$= (\sqrt{3})^3 - 3 \sqrt{3}$$

$$= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$$

$$= 0$$

ক) 3

খ) 2

গ) 1

ঘ) 0

উত্তর: ঘ) 0

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322



ধন্যবাদ

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

 livemcq.com

 01701377322